

Living Showcase

Diese Ausgabe ist zugleich Präsentation, Bauteilkatalog und visueller Regressionstest. Jede Box zeigt sich selbst: Titel und Inhalt beschreiben, welcher Baustein hier steht und was er leistet.

Schnellzugriff

| Welcher Baustein wo |      |                                | Übersicht |
|---------------------|------|--------------------------------|-----------|
| Bereich             | Kap. | Bausteine                      |           |
| Aussagen            | 1    | defbox (weight, tone), warnbox |           |
| Verfahren           | 2    | ZSFlist (ordered)              |           |
| Formeln             | 3    | formulabox, goalbox            |           |
| Tabellen            | 4    | ZSFtable, valuegrid            |           |
| Visuals             | 5    | ZSFfig, figbox, splitbox       |           |
| Navigation          | 6    | Marker, Verweise               |           |
| Code                | 7    | codebox, CodeLine              |           |
| Stilmittel          | 8    | Farbverfolgung, Klammern       |           |

**Lesart**  
Der rechts gesetzte Titel-Tag nennt jeweils die verwendete Umgebung, der Titel sagt, wofür sie da ist. So lassen sich Varianten direkt vergleichen und auswählen.

**Kein Fachinhalt**  
Die Beispiele tragen bewusst keinen Lernstoff. Sie zeigen ausschliesslich das Verhalten der Bausteine — was hier steht, beschreibt den Baustein.

1. Aussagen und Hinweise

1.1. Titelboxen

**runintext** ist der ruhige Fliesstext-Baustein zwischen strukturierten Elementen. Er übernimmt automatisch die Lesbarkeitsregeln für schmale Spalten.

**Titelleiste und freier Inhalt**  
**defbox** trägt eine farbige Titelleiste und beliebigen Inhalt — gedacht für Definitionen und gewichtige Sätze. **So sieht die hervorgehobene Kernaussage einer Box aus.**

**Dieselbe Box, leiser**  
**weight=quiet** tauscht die Kopfzeile gegen einen dezenten linken Balken — für kompakte Aussagen. Kein zweiter Baustein, ein Regler.

**Stolperfalle mit eigenem Block**  
**warnbox** ist der eigenständige Block für eine Warnung, die Raum braucht. Ohne Titellargument lautet die Leiste automatisch »Achtung«. **ZSFDanger ist die Inline-Pille.**

**Dieselbe Box, anderer Ton**  
Jede Box nimmt **tone** als zweites optionales Argument: **chapter** (Default), **neutral** für bewusst kapitelunabhängige Hinweise, **warn** für den Warn-Ton. Ein Regler statt einer neuen Box.

**Derselbe Regler, rahmenlos**  
Der Ton wirkt auch dort, wo es keine Kopfzeile gibt: Balken, Titelzeile und Aufzählungszeichen folgen ihm. Im Kapitelton bleibt die Fläche ungetönt, damit die Box dezent bleibt — erst ein gewählter Ton färbt sie.

**Regler greifen unabhängig**  
**tone** wählt die Farbwelt, **frame** die Rahmenstärke — beide zusammen, in beliebiger Reihenfolge. Keine Wahl verwirft die andere.

1.1.1. Dritte Lookup-Ebene

Der **SubsubsectionBar** ist die optionale dritte Ebene, sichtbar kleiner und heller. Diese Box zeigt zugleich: ohne Titellargument entfällt die Kopfzeile ganz — dieselbe Box, ein Argument weniger.

2. Verfahren und Listen

2.1. Nummerierte Schrittfolge

- Schritte mit Marke und Text**  
1. **Automatisch gezählt**  
Die Nummerierung kommt aus der Umgebung.  
2. **Zweiteiliger Schritt**  
Fette Marke oben, Erklärung darunter.  
3. **Nur bei stabiler Folge**  
Sonst ist eine Liste die bessere Wahl.

2.2. Faktenliste ohne und mit Rahmen

- ZSFlist** — Ohne Titellargument rahmenlos und ohne Kopfzeile.
- ZSFitem** — Jeder Eintrag ist ein Paar aus Marke und Erklärung.
- Farbiger Punkt** — Das Aufzählungszeichen trägt die Kapitalfarbe.

**Dieselbe Liste mit Titel**  
• **Ein Argument** — Der Titel bindet die Liste in eine leise Box.  
• **Gleiche Einträge** — Marke und Aufzählungszeichen bleiben identisch.

Eine Umgebung, vier Erscheinungsformen: **ZSFlist** entscheidet über Titel und **ordered**, nicht über den Namen.

3. Formeln und Zielketten

3.1. Formelbox und Math-API

textVorBox bindet Kontext an die folgende Box.

**Was die Formelbox kann**  
textVorBox — innerhalb der Formelbox bindet es an die Formel:

$$x \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Q}$$

$$\mathrm{d}x, \quad \|\vec{v}\|, \quad |x|, \quad \operatorname{sgn}(x), \quad \operatorname{grad} f, \quad \operatorname{div} \vec{F}, \quad \operatorname{rot} \vec{F}$$

**ZSFsep mit Beschriftung gliedert die Box**

$$\sum_{i=1}^n i, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

textNachBox — hier die Zeile direkt unter der Formel.

formulanote setzt die Anmerkung als eigene Zeile darunter.

textNachBox bleibt optisch an der Box gebunden.

**Hervorhebung, Klammer, Zeilenanmerkung**  
$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$
  
$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\text{ZSFbraceunder}} = \overbrace{(x + 1)^2}^{\text{ZSFbraceover}}$$
  
$$a^2 + b^2 = c^2$$
  
ZSFformulaline: Anmerkung auf der Zeile

3.2. Bedingung, Schritt, Ziel

**Zielkette in zwei Schreibweisen**  
ZSFDerivationCase \* — einzeilig  
$$\sqrt{x^2} = x$$
  
ZSFDerivationCase  
$$\sqrt{x^2} = -x$$
  
**Frei aus den Primitiven gebaut**  
GoalCondition  
GoalStep  
beliebig oft wiederholbar  
GoalTarget

Operatoren des Opt-in-Moduls

Ker A, rang A, Spur A, diag(A),  
span(v<sub>1</sub>, v<sub>2</sub>), eig(A), proj<sub>U</sub>(v),  
sig(A), Adj(A), Re z, Im z, \*, ⊗.  
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$
  
Pivotspalten

4. Tabellen und Grids

4.1. Header und Zebra

| Farbiger Header, Zebra ab Zeile 2 |                      |       | tablebox + ZSFtable |
|-----------------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| Element                           | Wirkung              | Zeile |                     |
| ZSFtable                          | Header und Zebra     | 1     |                     |
| ZSFheaderRow                      | färbt die Kopfzeile  | 1     |                     |
| ZSFhead                           | färbt jede Kopfzelle | 1     |                     |
| Zebra                             | ab der zweiten Zeile | 2     |                     |

4.2. Ohne Header oder Zebra

|                           |                   |              |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Zebra ab der ersten Zeile |                   | header=false |
| header=false              | ohne Kopfzeile    |              |
| Streifen                  | ab Zeile 1        |              |
| Einsatz                   | reine Datenlisten |              |

|                    |                     |             |
|--------------------|---------------------|-------------|
| Ganz ohne Streifen |                     | zebra=false |
| zebra=false        | kein Zebra          |             |
| Einsatz            | sehr kurze Tabellen |             |

|                                   |               |         |            |
|-----------------------------------|---------------|---------|------------|
| Dichte Schrift für lange Tabellen |               |         | font=dense |
| Regler                            | Wirkung       | Default |            |
| header                            | Kopfzeile     | true    |            |
| zebra                             | Streifen      | true    |            |
| font                              | Schriftgrösse | normal  |            |

|                           |             |                |                         |         |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------|
| Spaltentypen im Vergleich |             |                |                         | L/C/R/F |
| L linksbündig             | C zentriert | R rechtsbündig | F1 : x <sup>2</sup> + 1 |         |

|                       |          |              |           |
|-----------------------|----------|--------------|-----------|
| Kompaktes Wertegitter |          |              | valuegrid |
| valuegrid             | Spalte 1 | Spalte 2     |           |
| Argument              | Anzahl   | Datenspalten |           |
| Erste Spalte          | immer    | Beschriftung |           |

Alle Spaltenbreiten sind proportional: die Faktoren einer Tabelle müssen zur Anzahl X-Spalten summieren, dann füllt sie die Spalte exakt aus.

5. Abbildungen und Layout

5.1. Bild-Makros

Ein Bild, optional skaliert

ZSFfig



width und height sind Schlüssel wie überall; ohne sie greifen die zentralen Vorbelegungen.

Bild links, Text rechts

ZSFfigside



Der erste Wert bestimmt den Bildanteil, der Rest gehört dem Text.

Dasselbe Makro, mehrere Pfade

ZSFfig



Eine Pfadliste ergibt eine Reihe; die Breite folgt der Anzahl.

5.2. Plot ohne externe Datei

Diagramm direkt im Dokument

figbox + pgfplots



Knotenbeschriftung über ZSFfontDiagramLabel statt lokalem \tiny; pgfplots kommt aus dem Opt-in-Modul 12\_plots.

Derselbe Regler, mit Kopfzeile

split

Formel **split** ist ein Regler wie jeder andere und gilt deshalb auch auf einer Box mit Titel — vorher brauchte es dafür eine Verschachtelung.

linker Block

**splitbox** ordnet zwei beliebige Inhaltsblöcke ohne sichtbaren Rahmen nebeneinander an; **split** legt den linken Anteil fest.

6. Navigation und Semantik

6.1. Scan-Anker im Inhalt

Ein **Schlagwort** ist der primäre Scan-Anker. Die **prüfungskritischste Aussage** darf zusätzlich hervorgehoben werden. **Vorzeichen prüfen** markiert eine lokale Gefahr.

⇒ Das Resultat ist sofort auffindbar.

Fett ohne Fachbegriff-Semantik

**ZSFlabel**: eine neutrale Beschriftung — Listenkopf, Zeilenmarke, Linksammlung. Kein Scan-Anker, kein Registerbeitrag. Wer dafür **ZSFkeyword\*** nimmt, verwässert dessen Bedeutung.

Navigierbarer Titel

ZSFTitleTag

Fernverweis zur Tabellenübersicht: (→ 4.1). Kompakte Zielnummer: 3.2. Ein Skriptverweis bleibt rechtsbündig.

Unnummerierte Struktur

Sternvariante

**SubsectionBar\*** schafft Orientierung ohne neuen Locator.

Unnummerierte dritte Ebene

Nummerierte Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte liefern Labels für papierfeste Verweise; Sternvarianten bleiben rein visuell.

6.2. Lesbarkeit in schmalen Spalten

Flattersatz, Umbruch-Penalties und Microtype wirken automatisch. Mit **ZSFBreak**, **ZSFnoBreak** und **ZSFallowBreak** bleiben gezielte Ausnahmen möglich.

7. Code und Kommentare

7.1. CodeExpert-Listing

Was der Listing-Stil einfärbt

codebox

```
# Kommentar: gruen gesetzt
def hervorhebung(text="Zeichenkette",
    zahl=42):
    if zahl > 0:
        return text
    return None
```

7.2. Teilbare Code-Gruppe

Teil 1 trägt den Titel

part=first

```
# Rahmen oben, unten offen
werte = [1, 2, 3]
```

```
# part=mid: beide Kanten offen
summe = sum(werte)
```

```
# part=last: Rahmen unten
print(summe)
```

7.3. Smarte Zeilenkommentare

Kommentar rechts oder darüber

CodeLine

```
kurz = 1 #passt rechts daneben
#zu breit, deshalb darüber
sehr_langer_variablenname = 1
limit = 10 #InlineComment: erzwungen rechts
#OverlineComment: erzwungen darüber
fertig = True
```

```
# codebox ohne Titellargument: keine
    Kopfzeile
titellos = True
```

- **CodeLine** — Entscheidet nach Breite, wo der Kommentar steht.
- **SetCodeCommentThreshold** — Verschiebt die Schwelle für den Umbruch.
- **ResetCodeCommentThreshold** — Stellt den Standard wieder her.

8. Stilmittel

Diese Mittel kosten keinen Platz, sparen aber Lesezeit. Sie lohnen sich überall dort, wo eine Umformung sonst Zeile für Zeile nachvollzogen werden müsste.

8.1. Terme über Umformungen verfolgen

Wohin wandert welcher Koeffizient?

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Drei Gegebene, fünf Fundstellen im Resultat — mit Farbe ist die Zuordnung sofort da, ohne Farbe muss man sie jedes Mal nachlesen.

- **ZSFmhIA/B/D** — Die gegebenen Grössen, je ein Strang.
- **ZSFmhIC** — Das Ziel — immer die Endform oder das Resultat.
- **Gleiche Farbe** — bedeutet immer dieselbe Grösse, nie blosses Betonung.

8.2. Formelteile benennen

Der Name steht am Teil, nicht daneben

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\text{Ausgangsform}} = \overbrace{(x + 1)^2}^{\text{faktoriert}}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{\overbrace{n(n+1)}^{\text{geschlossene Form}}}{2}$$

Eine Note unter der Box müsste erst sagen, welcher Teil gemeint ist. Die Klammer zeigt direkt darauf.

8.3. Zusammenspiel

Farbe, Klammer und Hervorhebung zusammen

$$\underbrace{uv}_{\text{Produkt}}' = u'v + uv'$$

**Farbe trägt die Zuordnung, die Klammer den Namen, die Hervorhebung die Kernaussage.**

Wann es sich nicht lohnt

Farbe nur setzen, wenn die Zuordnung mathematisch eindeutig ist. Zur blossen Betonung eines Terms ist sie falsch — dafür gibt es **ZSFdänger** und ZSFhl. Im Zweifel keine Farbe.

9. Palette Slot 9

9.1. Abschnittston

9.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

10. Palette Slot 10

10.1. Abschnittston

10.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

11. Palette Slot 11

11.1. Abschnittston

11.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

12. Palette Slot 12

12.1. Abschnittston

12.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

13. Palette Slot 13

13.1. Abschnittston

13.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

14. Palette Slot 14

14.1. Abschnittston

14.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

15. Palette Slot 15

15.1. Abschnittston

15.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

16. Palette Slot 16

16.1. Abschnittston

16.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

17. Palette Slot 17

17.1. Abschnittston

17.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

Stichwortverzeichnis

A

Achtung siehe warnbox 1.1

C

CodeLine 7.3 (S. 2)

D

defbox 1.1 (S. 1)

F

Fernverweis 6.1 (S. 2)

figbox 5.2 (S. 2)

formulabox 3.1 (S. 1)

G

goalbox 3.2 (S. 1)

K

Klammer-Annotation 8.2 (S. 2)

L

Lesbarkeit 6.2 (S. 2)

M

Math-API 3.1 (S. 1)

R

runintext 1.1 (S. 1)

S

Scan-Anker 6.1 (S. 2)

Schlagwort 6.1 (S. 2)

splitbox 5.2 (S. 2)

SubsubsectionBar 1.1.1 (S. 1)

T

Term-Einfärbung 8.1 (S. 2)

V

valuegrid 4.2 (S. 2)

W

warnbox 1.1 (S. 1)

Z

ZSFfig 5.1 (S. 2)

ZSFfigside 5.1 (S. 2)

ZSFlist 2.2 (S. 1)

ZSFtable 4.1 (S. 1)

Schlusswort

Das Hliddal Template bildet die gemeinsame Grundlage meiner Zusammenfassungen. Es ist für kompakte, schnell erfassbare Prüfungsunterlagen entwickelt und kann als Ausgangspunkt für eigene ZSF verwendet und angepasst werden. Viel Erfolg beim Erstellen deiner eigenen Zusammenfassung! Fehler, Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen gerne als Issue melden.

Links & Ressourcen:

Aktuelle Version & Hliddal Template:

garcon-studios.ch/zsf

Hliddal Template auf GitHub: github.com/1hliddal/zsf-template-hliddal